

The background of the slide is a dark green technical drawing. It features a silhouette of a human head in profile, facing right. Overlaid on the head and extending to the right is a complex network diagram with numerous nodes (green and orange dots) connected by curved lines. The left side of the slide contains white technical sketches of mechanical parts, including gears and cross-sections of components.

Complexité et modélisation systémique

Au service d'une conception centrée sur l'humain

ESTIA - Module Intégration Humain-Système
6 janvier 2026

Georges Garcia
georges.garcia@altao.org
06.63.72.34.47

Ingénieur : pratiquant en Sciences appliquées ou Concepteur ?

Deux visions du rôle de l'ingénieur :

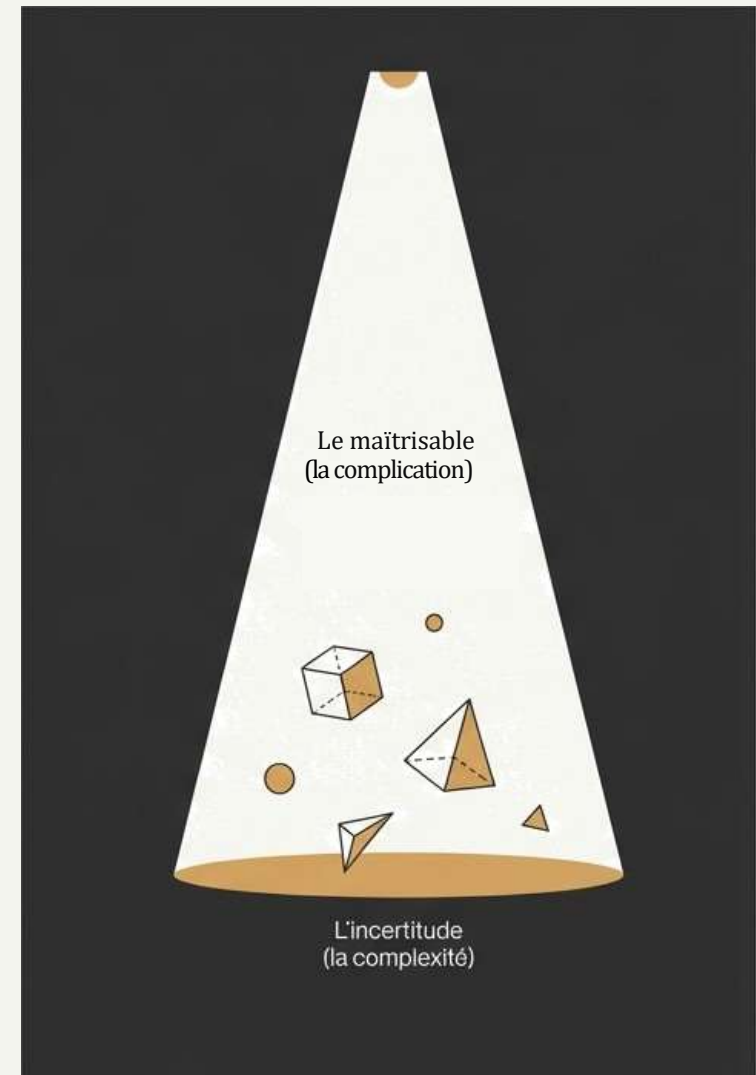
1. Le Scientifique Appliqué

- Découvre et applique des lois universelles.
- Recherche la **vérité** objective.
- Le monde est considéré comme un **objet** à analyser.

2. Le Concepteur

- Façonne des réalités désirées.
- Crée des **artefacts** (systèmes, produits, services) pour répondre à des **intentions** humaines.

« Les vérités sont choses à faire et non à découvrir, ce sont des constructions et non des trésors. » — Paul Valéry



Au-delà du Compliqué, le Complexe



Compliqué

- Imbrication d'éléments nombreux mais maîtrisables.
- Logique de résolution par l'expertise.
- Postule l'objectivité.
- Exemples : Le moteur d'un avion, le code des impôts.



Complexe

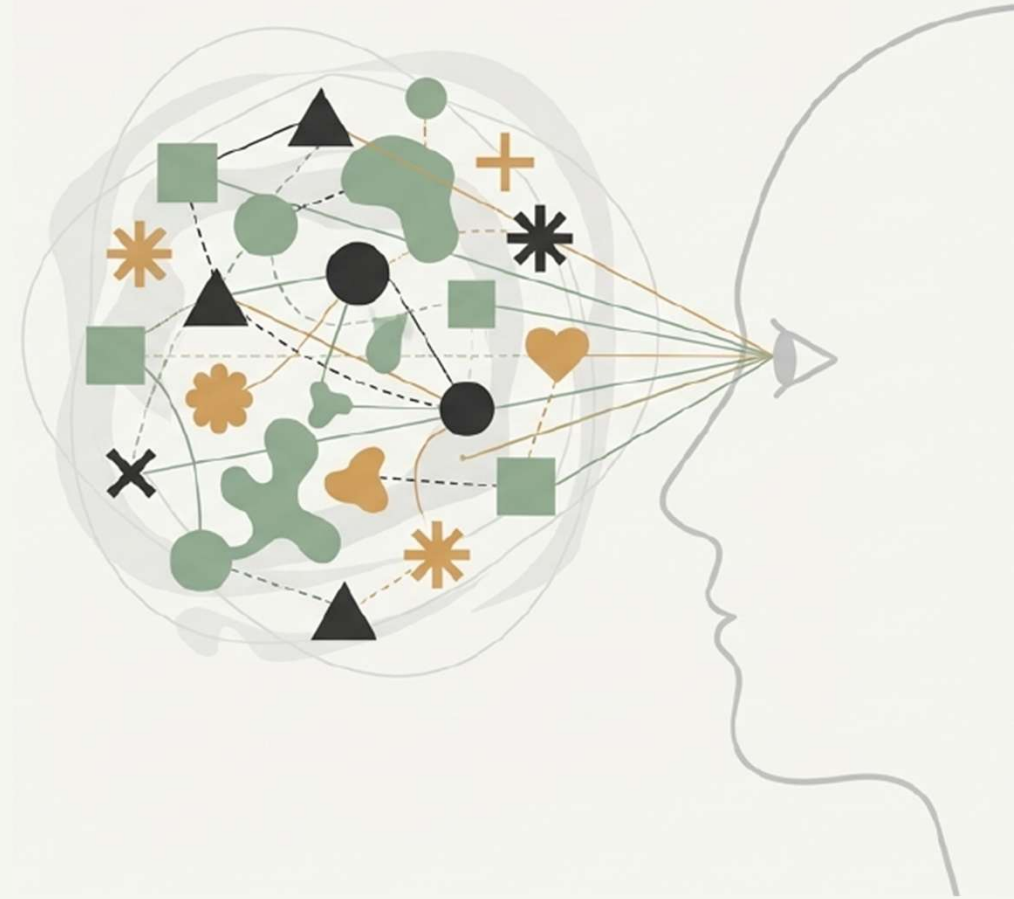
- Phénomène qui échappe à notre compréhension totale et à notre maîtrise.
- Logique de navigation par la modélisation.
- Reconnaît la subjectivité.
- Exemples : Le comportement d'une équipe, l'adoption d'une technologie, une crise écologique.

La Complexité est un Phénomène Perçu

« Mettre l'humain au centre », c'est accepter d'intégrer les manifestations de la complexité dans la conception :

- ~ L'incertitude, l'imprévu, l'inattendu.
- ♡ Les émotions, individuelles et collectives.
- ↔ Les divergences d'intérêt, les antagonismes.
- ☯ Les logiques à la fois contradictoires et complémentaires (la dialogique d'Edgar Morin).
- 🧠 Nos propres biais et limites cognitives.

**La complexité n'est pas une caractéristique d'une chose.
C'est un phénomène perçu.
Le défi est dans nos têtes.**



De la Vérité à la Validité: Un Nouveau Paradigme



Paradigme Positiviste/Réaliste

« sous le réverbère »

But: Dire « comment le monde fonctionne ». Découvrir la vérité.

Rapport Sujet/Objet: L'observateur est neutre, séparé de l'objet (Principe d'objectivité).

Connaissance : LA représentation iconique du réel tel qu'il est.



Paradigme Constructiviste

« explorer la pénombre »

But: Dire « comment on comprend que le monde fonctionne ». Construire de **l'intelligibilité**.

Rapport Sujet/objet: L'observateur fait partie du système. La connaissance est un **projet**. (Principe de l'interaction sujet-objet).

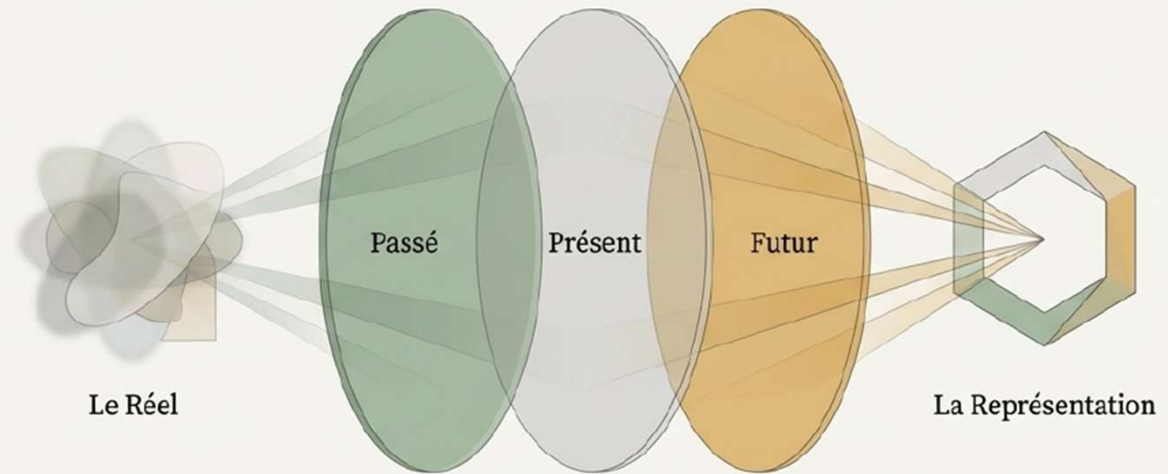
Connaissance : UNE construction symbolique réalisée dans un but précis.

Nous ne raisonnons pas sur le réel, mais sur nos modèles

La modélisation n'est pas un reflet, c'est un acte de conception. C'est une construction de l'esprit, influencée par trois « lentilles » :

1. Notre Passé (culture, formation, valeurs, biais cognitifs).
2. Le Présent (contexte, environnement, parties prenantes).
3. Notre Futur (intentions, projet, finalités).

Les 3 Lentilles de la Modélisation

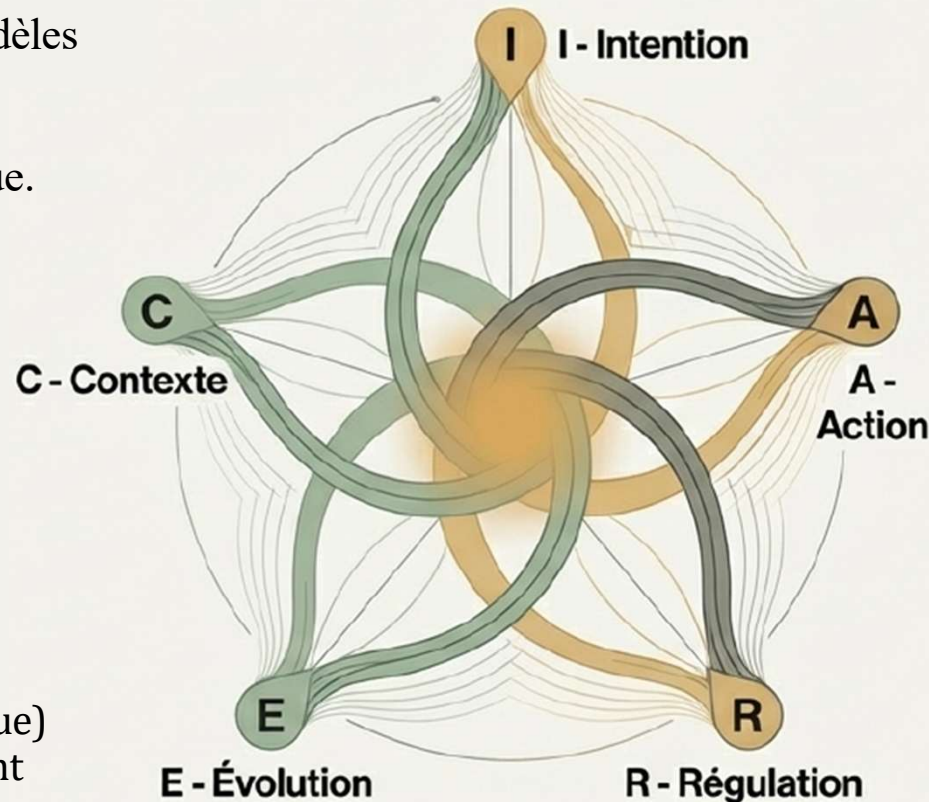


« Rien ne va de soi. Rien n'est donné, tout est construit » Gaston Bachelard

La Boussole Systémique : Un Outil pour Naviguer

Pour construire des modèles « valables », il faut une approche structurée : la modélisation systémique.

Présentation du modèle ICARE comme un « pense-intelligent » (moyen mnémotechnique) pour un questionnement systémique.



Définition : Un système n'est pas un « ensemble de parties ». Ce sont les interactions entre les parties en vue d'une finalité qui constituent un système.

« Je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. »
Blaise Pascal

I – L'intention : Le « Pour Quoi ? »



Toute conception est un projet mû par une intention.
La première question à se poser n'est pas « comment ? » mais « pour quoi ? » (en deux mots). Quelles sont les finalités, les raisons d'être ?

Rappel sur la connaissance « valable » :



Une connaissance n'est pas seulement « valide » (Épistémique), elle doit aussi être :

Utile (Pragmatique) : À quoi sert-elle ??
Bonne (Éthique) : Pour qui est-elle bonne?
Quelles sont ses conséquences ?

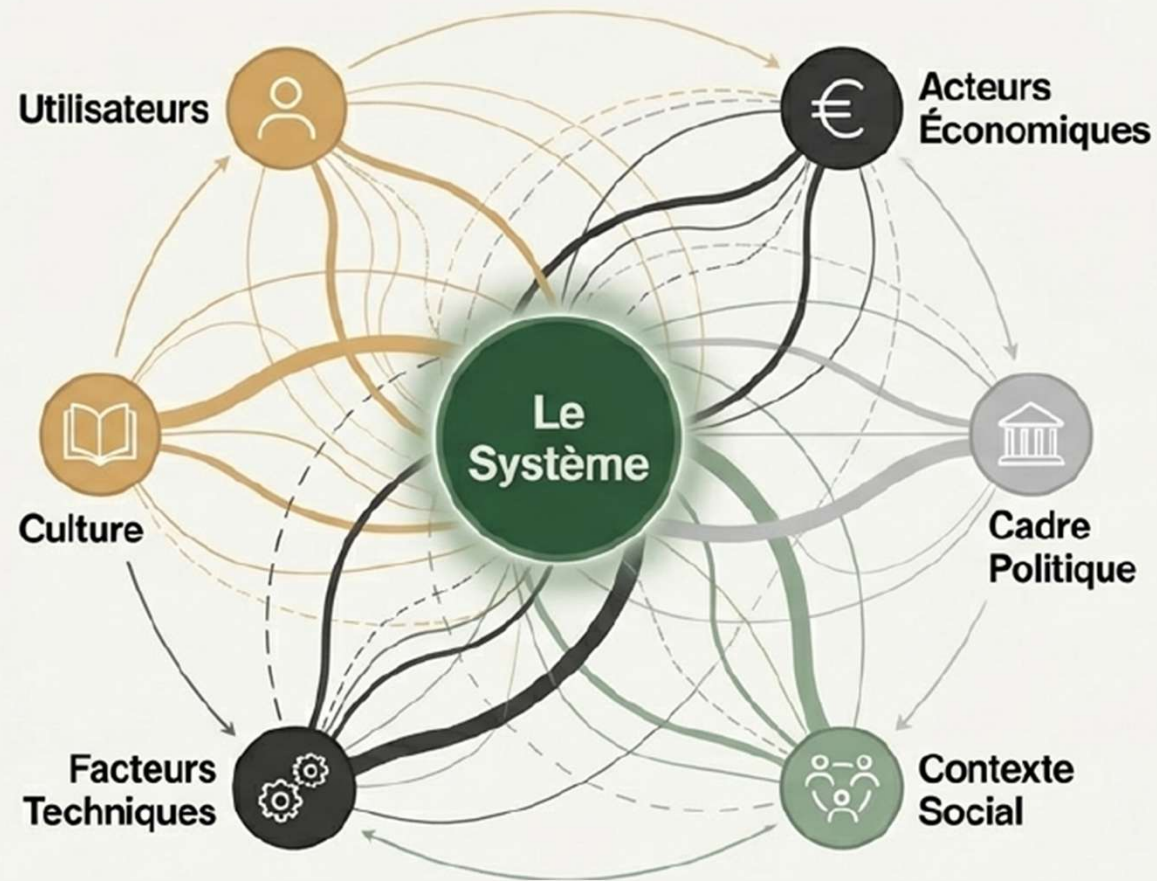
C - Le Contexte : «Avec Qui ? Où ? Quand ?»

- Un système est toujours situé. Il n'y a pas de solution « universelle ».
- Explorer le contexte, c'est identifier:
 - Les parties prenantes (acteurs, utilisateurs, « impactés »).
 - Leurs enjeux, leurs logiques, leurs interactions.
 - Les facteurs hétérogènes: techniques, économiques, sociaux, politiques, culturels.

« Les données ne sont pas données. »

Gaston Bachelard

La problématisation est aussi importante que la résolution.



A•R•E - Action, Régulation, Évolution: La Vie du Système



Action (Le «Quoi?»)

Que fait le système ?
Quelles sont ses fonctions
et activités pour atteindre
ses finalités ?



Régulation (Le «Comment?»)

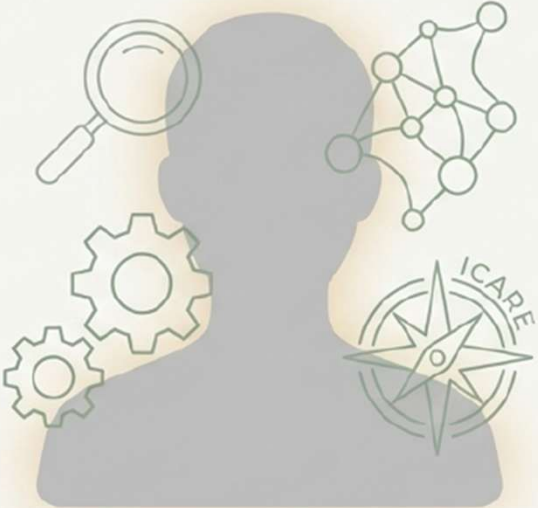
Comment le système
s'organise et s'adapte en
permanence ? (Gouvernance,
communication, processus).



Évolution (La «Viabilité»)

Comment le système
apprend et se transforme
pour rester pertinent dans
le temps ?

Une Nouvelle Posture pour l'Ingénieur

De...				Vers...
Objet	→		→	Projet ou Processus
Analyse	→		→	Conception
Disjonction (séparer)	→		→	Conjonction (reliance)
Optimisation	→		→	Adéquation (« satisficing »)
Explication causale	→		→	Compréhension téléologique (orientée finalité)

Adopter une **réflexivité critique** permanente :
questionner ses propres « lentilles », ses intentions, ses modèles.



Concevoir, c'est construire un point de vue opérationnel sur la réalité souhaitée.

- La complexité n'est pas un obstacle, mais la matière même de l'innovation et de la conception pertinente.
- La modélisation systémique est un artisanat intellectuel qui demande pratique et humilité.

Ces concepts vous serviront pour concevoir des systèmes socio-techniques robustes, adaptatifs et véritablement humains.



*« La connaissance n'a pas de fondements, mais des racines. »
— Edgar Morin*